

Capítulo 3

O modelo de
dados relacional
e as restrições
em bancos de
dados relacionais

Tópicos

- O modelo de dados relacional e as restrições em bancos de dados relacionais
- Restrições em modelo relacional e esquemas de bancos de dados relacionais
- Operações de atualização, transações e tratamento de violações de restrição

O modelo de dados relacional e as restrições em bancos de dados relacionais

- Modelo relacional
 - As primeiras implementações comerciais se tornaram disponíveis no início da década de 1980
 - Foi implantado em uma grande quantidade de sistemas comerciais
- Modelos hierárquico e de rede
 - Precederam o modelo relacional

Conceitos de Modelo Relacional

- Representa o banco de dados como uma coleção de *relações*
- **Tabela** de valores
 - Linha
 - Representa uma coleção de valores de dados relacionados
 - Um fato que normalmente corresponde a uma entidade ou relacionamento do mundo real
 - *Tupla*
 - Nomes de tabelas e de colunas
 - Interpretar o significado dos valores em cada linha

Conceito de Modelo Relacional (cont.)

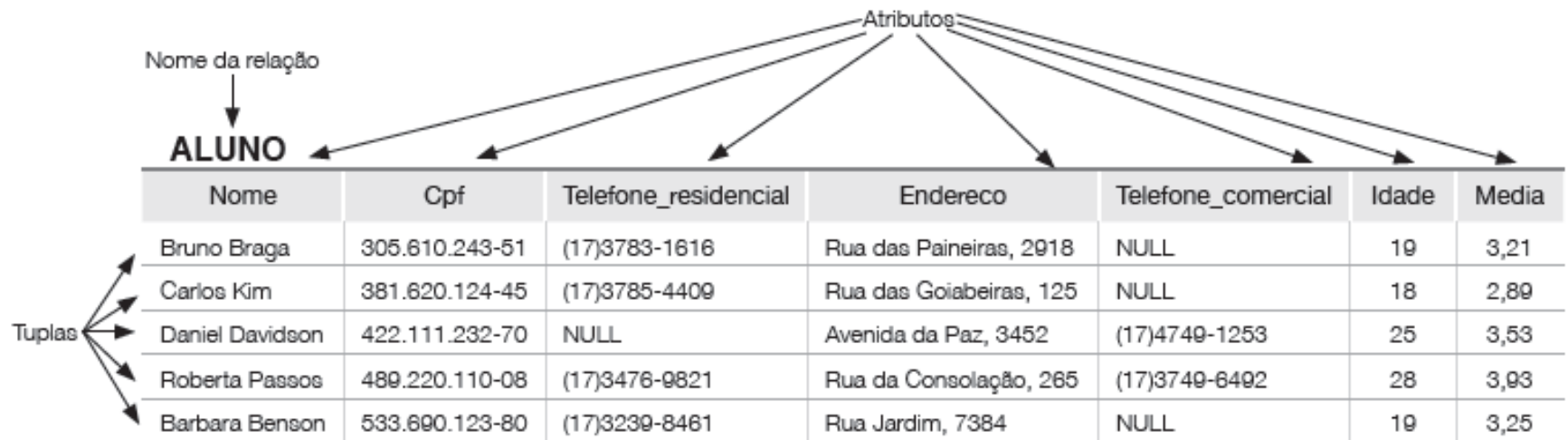


Figura 3.1

Os atributos e tuplas de uma relação ALUNO.

Domínios, Atributos, Tuplas e Relações

- **Domínio D**
 - Conjunto de valores atômicos
- **Atômico**
 - Cada valor é indivisível
- Especificando um domínio
 - **Tipo de dado** especificado para cada domínio

Domínios, Atributos, Tuplas e Relações (cont.)

- **Esquema Relacional R**

- Indicado por $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$
- É composto de uma relação R e uma lista de atributos, $A_1, A_2, \dots, A_n$

- **Atributo A_i**

- Nome de um papel desempenhado por algum domínio D no esquema de relação R

- **Grau (ou aridade) de uma relação**

- Número de atributos n desse esquema de relação

Domínios, Atributos, Tuplas e Relações (cont.)

- **Relação (ou estado de relação)**
 - Conjunto de ***n*-tuplas** $r = \{t_1, t_2, \dots, t_m\}$
 - Cada *n*-tupla t
 - Lista ordenada de n valores $t = \langle v_1, v_2, \dots, v_n \rangle$
 - Cada valor v_i , $1 \leq i \leq n$, é um elemento de $\text{dom}(A_i)$ ou é um valor especial NULL

Domínios, Atributos, Tuplas e Relações (cont.)

- Relação (ou estado de relação) $r(R)$
 - **Relação Matemática** de grau n sobre os domínios $\text{dom}(A_1), \text{dom}(A_2), \dots, \text{dom}(A_n)$
 - **Subconjunto do produto Cartesiano** dos domínios que definem R:
 - $r(R) \subseteq (\text{dom}(A_1) \times \text{dom}(A_2) \times \dots \times \text{dom}(A_n))$

Domínios, Atributos, Tuplas e Relações (cont.)

- **Cardinalidade**
 - Número total de valores no domínio
- **Estado de relação atual**
 - Estado de relação em determinado momento
 - Reflete apenas as tuplas válidas que representam um estado em particular do mundo real
- **Nomes de atributo**
 - Indicam diferentes **papéis**, ou interpretações, do domínio

Características das Relações

- Ordenação de tuplas em uma relação
 - Relação definida como um conjunto de tuplas
 - Elementos não possuem ordem entre eles
- Ordem dos valores dentro de uma tupla e uma definição alternativa de uma relação.
 - A ordem dos atributos e seus valores *não* é tão importante
 - Desde que a correspondência entre atributos e valores seja mantida

Características das Relações (cont.)

- Definição alternativa de uma relação
 - *Tupla* pode ser considerada um conjunto de pares ($\langle \text{atributo} \rangle, \langle \text{valor} \rangle$)
 - Cada par dá o valor do mapeamento a partir de um atributo A_i para um valor v_i de $\text{dom}(A_i)$
- Usa-se a primeira definição da relação
 - Os atributos e os valores dentro das *tuplas* são ordenados
 - Notação simplificada

Características das Relações (cont.)

ALUNO

Nome	Cpf	Telefone_ residencial	Endereco	Telefone_ comercial	Idade	Media
Daniel Davidson	422.111.232-70	NULL	Avenida da Paz, 3452	(17)4749-1253	25	3,53
Barbara Benson	533.690.123-80	(17)3239-8461	Rua Jardim, 7384	NULL	19	3,25
Roberta Passos	489.220.110-08	(17)3476-9821	Rua da Consolação, 265	(17)3749-6492	28	3,93
Carlos Kim	381.620.124-45	(17)3785-4409	Rua das Goiabeiras, 125	NULL	18	2,89
Bruno Braga	305.610.243-51	(17)3783-1616	Rua das Paineiras, 2918	NULL	19	3,21

Figura 3.2

A relação ALUNO da Figura 3.1 com uma ordem de tuplas diferente.

Características das Relações (cont.)

- Valores e NULLs nas tuplas
 - Cada valor em uma tupla é um valor atômico
 - **Modelo relacional plano**
 - Atributos multivalorados e compostos não são permitidos
 - Pressuposto da **primeira forma normal**
 - Atributos multivalorados
 - Precisam ser representados por relações separadas
 - Atributos compostos
 - Representados apenas por seus atributos de componentes simples no modelo relacional básico

Características das Relações (cont.)

- Valores NULL
 - Representam os valores de atributos que podem ser desconhecidos ou não se aplicam a uma tupla
 - Significados para valores NULL
 - *Valor desconhecido*
 - *Valor existe mas não está disponível*
 - *Atributo não se aplica a esta tupla (também conhecido como valor indefinido)*

Características das Relações (cont.)

- Interpretação (significado) de uma relação
 - **Afirmação**
 - Cada tupla na relação é um fato ou uma instância em particular da afirmação
 - **Predicado**
 - Valores de cada tupla são interpretados como valores que satisfazem o predicado

Notação do Modelo Relacional

- Esquema de relação R de grau n
 - Indicado por $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$
- Letras maiúsculas Q, R, S
 - Indicam nomes de relação
- Letras minúsculas q, r, s
 - Indicam estados de relação
- Letras t, u, v
 - Indicam tuplas

Notação do Modelo Relacional

- Nome do esquema de relação: ALUNO
 - Indica o conjunto atual de tuplas nessa relação
- Notação: ALUNO(Nome, CPF, ...)
 - Refere-se apenas ao esquema de relação
- Atributo *A* pode ser qualificado com o nome de relação *R* ao qual pertence
 - Usando a notação de ponto *R.A*

Notação do Modelo Relacional

- *n-tupla* t em uma relação $r(R)$
 - Indicada por $t = \langle v_1, v_2, \dots, v_n \rangle$
 - v_i é o valor correspondente ao atributo A_i
- Valores componentes de tuplas:
 - $t[A_i]$ e $t.A_i$ referem-se ao valor v_i em t para o atributo A_i
 - $t[A_u, A_w, \dots, A_z]$ e $t.(A_u, A_w, \dots, A_z)$ referem-se à subtupla de valores $\langle v_u, v_w, \dots, v_z \rangle$ de t correspondentes aos atributos especificados na lista

Restrições em Modelo Relacional

- Restrições
 - Restrições sobre os valores reais em um estado do banco de dados
 - Derivam de regras no minimundo que o banco de dados representa
- **Restrições inerentes baseadas no modelo ou restrições implícitas**
 - Inerente ao modelo de dados

Restrições em Modelo Relacional (cont.)

- **Restrições baseadas em esquemas ou restrições explícitas**
 - Podem ser expressas diretamente nos esquemas do modelo de dados
- **Restrições baseadas na aplicação ou restrições semânticas ou regras de negócios**
 - Não podem ser diretamente expressas nos esquemas
 - Expressas e impostas pelos programas de aplicação

Restrições de Domínio

- Normalmente incluem:
 - Dados numéricos padrão para inteiros e números reais
 - Caracteres
 - Booleanos
 - Cadeia de caracteres de tamanho fixo
 - Cadeia de caracteres de tamanho variável
 - Data, hora, marcador de tempo
 - Moeda
 - Outros tipos de dados especiais

Restrições de chave e restrições sobre valores NULL

- Duas tuplas não podem ter a mesma combinação de valores para todos os seus atributos.
- **Superchave**
 - Duas tuplas distintas em qualquer estado r de R não podem ter o mesmo valor de SCh
- **Chave**
 - Superchave de R

Restrições de chave e restrições sobre valores NULL (cont.)

- A remoção de qualquer atributo A de Ch deixa um conjunto de atributos Ch' que não é mais uma superchave de R
- Uma chave satisfaz duas propriedades:
 - Duas tuplas distintas em qualquer estado da relação não podem ter valores idênticos para (todos) os atributos na chave.
 - Superchave mínima
 - não se pode remover nenhum atributo e ainda manter uma restrição de exclusividade na condição

Restrições de chave e restrições sobre valores NULL (cont.)

- **Chave candidata**
 - Um esquema de relação pode ter mais de uma chave
- **Chave primária** da relação
 - Designada entre as chaves candidatas
 - Atributo sublinhado
- Outras chaves candidatas são designadas como **chaves únicas**

Restrições de chave e restrições sobre valores NULL (cont.)

CARRO

<u>Placa</u>	Numero_chassi	Marca	Modelo	Ano
Itatiaia ABC-7039	A6935207586	Volkswagen	Gol	02
Itu TVP-3470	B4369668697	Chevrolet	Corsa	05
Santos MPO-2902	X8355447376	Fiat	Uno	01
Itanhaem TFY-6858	C4374268458	Chevrolet	Celta	99
Itatiba RSK-6279	Y8293586758	Renault	Clio	04
Atibaia RSK-6298	U0283657858	Volkswagen	Parati	04

Figura 3.4

A relação CARRO, com duas chaves candidatas: Placa e Numero_chassi.

Bancos de Dados Relacionais e Esquemas de Banco de Dados Relacional

- **Esquema de banco de dados relacional S**
 - Conjunto de esquemas de relação $S = \{R_1, R_2, \dots, R_m\}$
 - Conjunto de restrições de integridade RI

Bancos de Dados Relacionais e Esquemas de Banco de Dados Relacional (cont.)

- **Estado de banco de dados relacional**
 - Conjunto de estados de relação $DB = \{r_1, r_2, \dots, r_m\}$
 - Cada r_i é um estado de R_i e tal que os estados de relação r_i satisfazem as restrições de integridade especificadas em RI

Bancos de Dados Relacionais e Esquemas de Banco de Dados Relacional (cont.)

- **Estado inválido**

- Não obedece a todas as restrições de integridade

- **Estado válido**

- Satisfaz a todas as restrições no conjunto definido de restrições de integridade RI

Integridade, Integridade Referencial e Chaves Estrangeiras

- **Restrição de integridade de entidade**
 - Nenhum valor de chave primária pode ser NULL
- **Restrição de Integridade Referencial**
 - Especificada entre duas relações
 - Mantém a consistência entre tuplas nas duas relações

Integridade, Integridade Referencial e Chaves Estrangeiras (cont.)

- Regras de **chaves estrangeiras**:
 - Os atributos em ChE têm o mesmo domínio (ou domínios) que os atributos de chave primária ChP
 - Um valor de ChE em uma tupla t_1 do estado atual $r_1(R_1)$ ocorre como um valor de ChE para alguma tupla t_2 no estado atual $r_2(R_2)$ ou é NULL

Integridade, Integridade Referencial e Chaves Estrangeiras (cont.)

- Exibir em forma de diagrama as restrições de integridade referencial
 - Arco direcionado de cada chave estrangeira para a relação que ela referencia
- Todas as restrições de integridade deverão ser especificadas no esquema de banco de dados relacional

Outros Tipos de Restrições

- Restrições de integridade semântica
 - Podem ter de ser especificadas e impostas em um banco de dados relacional
 - Mecanismos chamados **triggers** (gatilhos) e **assertions** (afirmações) são utilizados
 - É mais comum verificar esses tipos de restrições em programas de aplicação

Outros Tipos de Restrições (cont.)

- Dependência funcional de restrição
 - Estabelece um relacionamento funcional entre dois conjuntos de atributos X e Y
 - O valor de X determina um valor exclusivo de Y
- **Restrições de estado**
 - Define as restrições às quais um *estado válido* do banco de dados precisa satisfazer

Outros Tipos de Restrições (cont.)

- **Restrições de transição**

- Definido para lidar com mudanças de estado no banco de dados

Operações de Atualização, Transações e Tratamento de Violações de Restrição

- As operações do modelo relacional podem ser categorizadas em recuperações e atualizações.
- Operações básicas que podem mudar os estados das relações no banco de dados:
 - Inserir
 - Excluir
 - Alterar (ou Modificar)

FUNCIONARIO

Pnome	Minicial	Unome	Cpf	Datanasc	Endereco	Sexo	Salario	Cpf_supervisor	Dnr
João	B	Silva	12345678966	09-01-1965	Rua das Flores, 751, São Paulo, SP	M	30.000	33344555587	5
Fernando	T	Wong	33344555587	08-12-1955	Rua da Lapa, 34, São Paulo, SP	M	40.000	88866555576	5
Alice	J	Zelaya	99988777767	19-01-1968	Rua Souza Lima, 35, Curitiba, PR	F	25.000	98765432168	4
Jennifer	S	Souza	98765432168	20-06-1941	Av. Arthur de Lima, 54, Santo André, SP	F	43.000	88866555576	4
Ronaldo	K	Lima	66688444476	15-09-1962	Rua Rebouças, 65, Piracicaba, SP	M	38.000	33344555587	5
Joice	A	Leite	45345345376	31-07-1972	Av. Lucas Obes, 74, São Paulo, SP	F	25.000	33344555587	5
André	V	Pereira	98798798733	29-03-1969	Rua Timbira, 35, São Paulo, SP	M	25.000	98765432168	4
Jorge	E	Brito	88866555576	10-11-1937	Rua do Horto, 35, São Paulo, SP	M	55.000	NULL	1

DEPARTAMENTO

Dnome	Dnumero	Cpf_gerente	Data_inicio_gerente
Pesquisa	5	33344555587	22-05-1988
Administração	4	98765432168	01-01-1995
Matriz	1	88866555576	19-06-1981

LOCALIZACAO_DEP

Dnumero	Dlocal
1	São Paulo
4	Mauá
5	Santo André
5	Itu
5	São Paulo

TRABALHA_EM

<u>Fcpf</u>	<u>Pnr</u>	Horas
12345678966	1	32,5
12345678966	2	7,5
66688444476	3	40,0
45345345376	1	20,0
45345345376	2	20,0
33344555587	2	10,0
33344555587	3	10,0
33344555587	10	10,0
33344555587	20	10,0
99988777767	30	30,0
99988777767	10	10,0
98798798733	10	35,0
98798798733	30	5,0
98765432168	30	20,0
98765432168	20	15,0
88866555576	20	NULL

PROJETO

<u>Projnome</u>	<u>Projnumero</u>	Projlocal	Dnum
ProdutoX	1	Santo André	5
ProdutoY	2	Itu	5
ProdutoZ	3	São Paulo	5
Informatização	10	Mauá	4
Reorganização	20	São Paulo	1
Novosbenefícios	30	Mauá	4

DEPENDENTE

<u>Fcpf</u>	<u>Nome_dependente</u>	Sexo	Datanasc	Parentesco
33344555587	Alicia	F	05-04-1986	Filha
33344555587	Tiago	M	25-10-1983	Filho
33344555587	Janaina	F	03-05-1958	Esposa
98765432168	Antonio	M	28-02-1942	Marido
12345678966	Michael	M	04-01-1988	Filho
12345678966	Alicia	F	30-12-1988	Filha
12345678966	Elizabeth	F	05-05-1967	Esposa

Figura 3.6

Um estado de banco de dados possível para o esquema de banco de dados relacional EMPRESA.

TRABALHA_EM

<u>Fcpf</u>	<u>Pnr</u>	Horas
12345678966	1	32,5
12345678966	2	7,5
66688444476	3	40,0
45345345376	1	20,0
45345345376	2	20,0
33344555587	2	10,0
33344555587	3	10,0
33344555587	10	10,0
33344555587	20	10,0
99988777767	30	30,0
99988777767	10	10,0
98798798733	10	35,0
98798798733	30	5,0
98765432168	30	20,0
98765432168	20	15,0
88866555576	20	NULL

PROJETO

<u>Projnome</u>	<u>Projnumero</u>	<u>Projlocal</u>	<u>Dnum</u>
ProdutoX	1	Santo André	5
ProdutoY	2	Itu	5
ProdutoZ	3	São Paulo	5
Informatização	10	Mauá	4
Reorganização	20	São Paulo	1
Novosbenefícios	30	Mauá	4

DEPENDENTE

<u>Fcpf</u>	<u>Nome_dependente</u>	<u>Sexo</u>	<u>Datanasc</u>	<u>Parentesco</u>
33344555587	Alicia	F	05-04-1986	Filha
33344555587	Tiago	M	25-10-1983	Filho
33344555587	Janaina	F	03-05-1958	Esposa
98765432168	Antonio	M	28-02-1942	Marido
12345678966	Michael	M	04-01-1988	Filho
12345678966	Alicia	F	30-12-1988	Filha
12345678966	Elizabeth	F	05-05-1967	Esposa

Figura 3.6

Um estado de banco de dados possível para o esquema de banco de dados relacional EMPRESA.

FUNCIONARIO

Pnome	Minicial	Unome	<u>Cpf</u>	Datanasc	Endereco	Sexo	Salario	Cpf_supervisor	Dnr
-------	----------	-------	------------	----------	----------	------	---------	----------------	-----

DEPARTAMENTO

Dnome	<u>Dnumero</u>	Cpf_gerente	Data_inicio_gerente
-------	----------------	-------------	---------------------

LOCALIZACOES_DEP

<u>Dnumero</u>	<u>Dlocal</u>
----------------	---------------

PROJETO

Projnome	<u>Projnumero</u>	Projlocal	Dnum
----------	-------------------	-----------	------

TRABALHA_EM

<u>Fcpf</u>	<u>Pnr</u>	Horas
-------------	------------	-------

DEPENDENTE

<u>Fcpf</u>	<u>Nome_dependente</u>	Sexo	Datanasc	Parentesco
-------------	------------------------	------	----------	------------

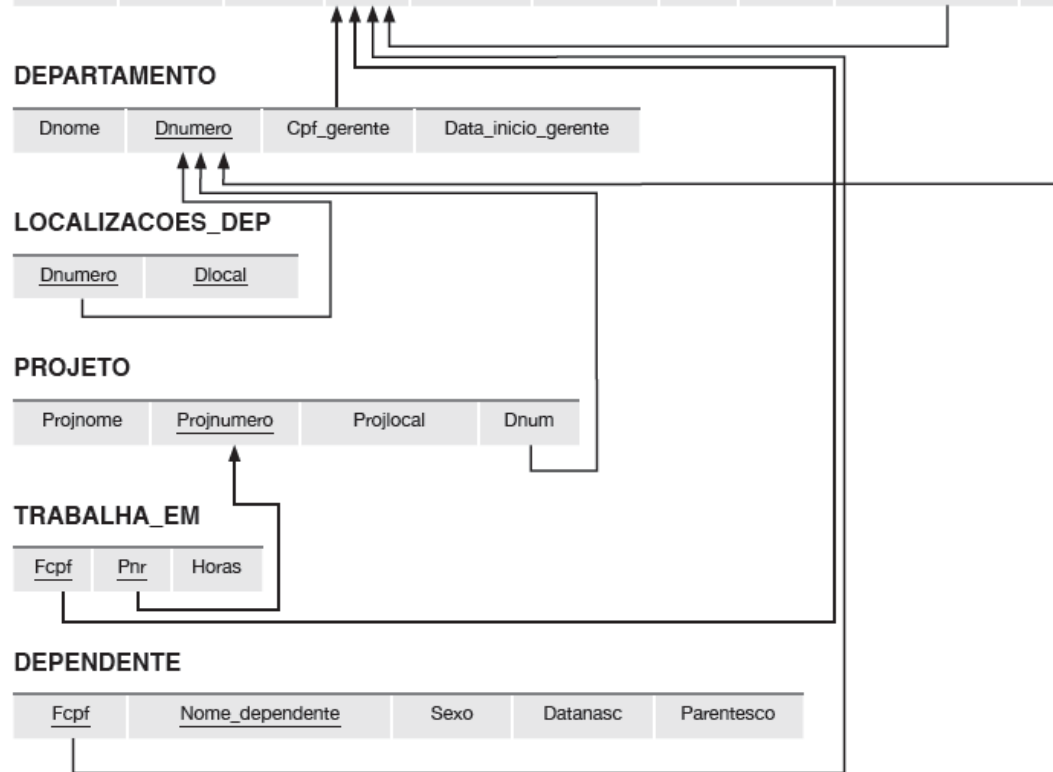


Figura 3.7

Restrições de integridade referencial exibidas no esquema de banco de dados relacional EMPRESA.

A Operação Inserir

- Oferece uma lista de valores de atributo para que uma nova tupla t possa ser inserida em uma relação R
- Pode violar qualquer um dos quatro tipos de restrições
- Se uma inserção violar uma ou mais restrições
 - A opção padrão é rejeitar a inserção

A Operação Excluir

- Pode violar apenas a integridade referencial
 - Se a tupla que está sendo excluída for referenciada por chaves estrangeiras de outras tuplas
 - **Restrict**
 - Rejeita a Exclusão
 - **Cascade**
 - Propaga a exclusão excluindo tuplas que referenciam aquela que está sendo excluída
 - **Set null ou set default**
 - Modifica os valores de atributo que referenciam a causa da violação;

A Operação Alterar

- Necessário especificar uma condição sobre os atributos da relação
 - Selecionar a tupla (ou tuplas) a serem modificadas
- Se o atributo não faz parte de uma chave primária nem de uma chave estrangeira
 - Em geral não causa problemas
- Alterando uma chave primária/estrangeira
 - Questões semelhantes ao Inserir/Excluir

O Conceito de Transação

■ Transação

- Programa em execução
- Inclui algumas operações de banco de dados
- Precisa deixar o banco de dados em um estado válido ou coerente

■ Sistema de processamento de transação On-line (OLTP)

- Executa transações que atingem taxas de centenas por segundo

Resumo

- Várias características diferenciam relações das tabelas ou arquivos comuns
- Classificação das restrições de banco de dados em:
 - Restrições inerentes baseadas no modelo, restrições explícitas baseadas no esquema e restrições baseadas na aplicação
- Operações de modificação no modelo relacional:
 - Inserir, Excluir e Alterar